Nama Dosen : Dr. Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs., Dr. Cucut Santoso, Dr. Mohamad Ilyas Abas, M.Kom
Mata Kuliah : Artificial Intelligence
Ujian : Take Home (3 hari dari waktu jadwal ujian)
Pengumpulan : Waskita

Buatlah tulisan karya ilmiah untuk menyelesaikan kasus baik berupa supervised atau unsupervised learning dengan literatur yang lengkap dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Tambahkan model/algoritma yang anda buat dengan knowledge-based dan jelaskan secara detail dan analisa kelebihan dan kekurangannya. Note: similarity score juga akan menjadi salah satu bagian dalam penilaian.

Tulisan Karya Ilmiah Memuat:

1. Abstrak
2. Pendahuluan: latar belakang, permasalahan, identifikasi masalah, tujuan, dan kontribusi
3. Literatur Review/Teori Singkat: model dan kasus yang diangkat dalam tulisan
4. Metodologi Penelitian: dataset, pre-processing, metode/algoritma dengan knowledge-based
5. Referensi

Judul Paper Kertas Ukuran A4

Penulis[1], Penulis[2], Penulis[3]

[1] *Affiliasi/ Asal institusi*
Alamat, Kode Pos termasuk nama Negara
Email
[2] *Affiliasi*
Alamat, Kode Pos termasuk nama Negara
[3] *Affiliasi*
Alamat, Kode Pos termasuk nama Negara

***Abstrak*— Template untuk tugas disesuaikan dengan format ini. Para penulis harus mengikuti petunjuk yang diberikan dalam panduan ini. Anda dapat menggunakan dokumen ini baik sebagai petunjuk penulisan dan sebagai template di mana Anda dapat mengetik teks Anda sendiri. Abstrak (Abstract) terdiri dari 100-150 kata, Huruf Times New Roman diketik dengan spasi 10 (pada line spacing pilih exactly) dan abstrak hanya 1 paragraf.**

***Keywords*— Letakkan kata kunci Anda di sini, kata kunci dipisahkan dengan koma.**

I. PENDAHULUAN

Dokumen ini adalah template. Informasi tentang artikel akhir penyerahan tersedia di waskita dan dijelaskan di perkuliahan.

II. FORMAT HALAMAN

Cara paling mudah untuk memenuhi persyaratan format penulisan adalah dengan menggunakan dokumen ini sebagai template. Kemudian ketikkan teks anda ke dalamnya

A. Format Penulisan

Ukuran kertas harus sesuai dengan ukuran halaman A4, yaitu 210mm (8,27 ") lebar dan 297mm (11,69") lama. Batas margin ditetapkan sebagai berikut:

- Atas = 19mm (0.75")
- Bawah = 43mm (1.69")
- Kiri = Kanan = 14.32mm (0.56")

Artikel penulisan harus dalam format dua kolom dengan ruang 4.22mm (0,17 ") antara kolom.

III. *STYLE* HALAMAN

Paragraph harus teratur. Semua paragraf harus rata, yaitu sama-sama rata kiri dan dan rata kanan.

A. Huruf-huruf Dokumen

Seluruh dokumen harus dalam Times New Roman atau Times font. Type 3 font tidak boleh digunakan. Jenis font lain dapat digunakan jika diperlukan untuk tujuan khusus. Fitur ukuran font terlihat pada Tabel 1.

B. Judul dan Penulis

Judul harus dalam Reguler 24 pt font. Nama pengarang harus dalam Reguler 11 pt font. Afiliasi penulis harus dalam Italic 10 pt. Alamat email harus di 9 pt font Courier Regular.

TABEL I
UKURAN FONT UNTUK ARTIKEL

Font Size	Appearance (in Time New Roman or Times)		
	Regular	**Bold**	**Italic**
8	table caption (in Small Caps), figure caption, reference item		reference item (partial)
9	author email address (in Courier), cell in a table	abstract body	abstract heading (also in Bold)
10	level-1 heading (in Small Caps), paragraph		level-2 heading, level-3 heading, author affiliation
11	nama pengarang		
24	Judul		

Judul dan pengarang harus dalam format kolom tunggal dan harus terpusat. Setiap awal kata dalam judul harus huruf besar kecuali untuk kata-kata pendek seperti, "sebuah", "dan", "di", "oleh", "untuk", "dari", , "pada", "atau", dan sejenisnya. Penulisan penulis tidak boleh menunjukkan nama jabatan (misalnya Dosen Pembimbing), apapun gelar akademik (misalnya Dr) atau keanggotaan dari setiap organisasi profesional (misalnya Senior Member IEEE).

Agar tidak membingungkan, nama keluarga ditulis di bagian terakhir dari masing-masing nama pengarang (misalnya Yohanes AK Smith). Setiap afiliasi harus termasuk, setidaknya, nama perusahaan dan nama negara tempat penulis

didasarkan (misalnya kausal Productions Pty Ltd, Australia). Alamat email ini wajib bagi penulis yang bersangkutan.

C. Bagian Heading

Sebaiknya tidak lebih dari 3 tingkat untuk *heading*. Semua tulisan harus dalam font 10pt. Setiap kata dalam suatu tulisan harus huruf kecil kecuali untuk kata-kata pendek seperti yang tercantum dalam Bagian III-B.

1) Heading Level-1: Heading level 1 harus dalam *Small Caps*, terletak di tengah-tengah dan menggunakan penomoran angka Romawi huruf besar. Sebagai contoh, lihat judul "III. Style Halaman "dari dokumen ini. Judul dengan heading 1 yang tidak boleh dihitung adalah "Ucapan Terima Kasih" dan "Referensi"..

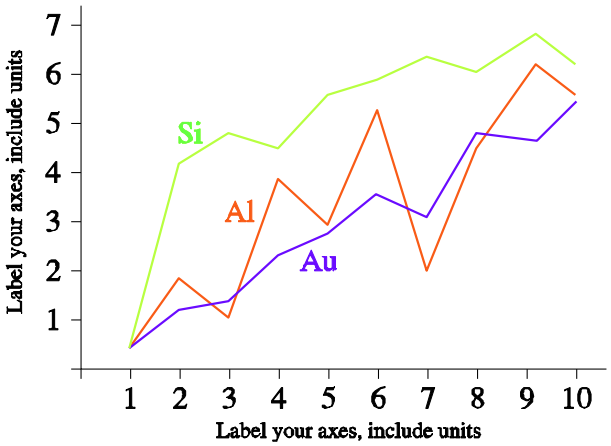
2) Heading Level-2: Heading level-2 harus miring, merapat ke kiri dan nomor menggunakan abjad huruf besar. Sebagai contoh, lihat judul "C. Bagian Heading "di atas.

3) *Heading Level-3:* Heading level-3 harus menjorok, miring dan dinomori dengan angka Arab diikuti dengan tanda kurung kanan. Heading level 3 harus diakhiri dengan titik dua. Tulisan bersambung mengikuti judul heading dengan baris yang sama. Sebagai contoh, ayat ini diawali dengan heading level 3.

D. Gambar dan Tabel

Gambar dan tabel harus terletak di tengah (*centered*). Besar gambar dan tabel bisa span di kedua kolom. Setiap tabel atau gambar yang mencakup lebih dari 1 kolom lebar harus diposisikan baik di bagian atas atau di bagian bawah halaman.

Gambar grafik dimungkinkan berwarna. Semua warna akan dipertahankan pada CDROM. Grafik jangan menggunakan pola titik-titik karena ada kemungkinan tidak dapat dicetak sesuai aslinya. Gunakan *SOLID FILL* dan warna yang kontras untuk tampilan di layar komputer, dan gunakan warna hitam-putih untuk hardcopy, seperti ditunjukkan pada Gambar. 1.



Gbr. 1 Contoh grafik garis menggunakan warna yang kontras di layar computer, dan menghasilkan grafik hitam-putih untuk versi cetak

Gbr. 2 menunjukkan contoh sebuah gambar dengan resolusi rendah yang kurang sesuai ketentuan, sedangkan Gambar. 3 menunjukkan contoh dari sebuah gambar dengan resolusi yang memadai. Periksa bahwa resolusi gambar cukup untuk mengungkapkan rincian penting pada gambar.

Harap periksa semua gambar baik di layar maupun hasil pada versi cetak. Ketika memeriksa gambar versi cetak, pastikan bahwa::

- warna mempunyai kontras yang cukup,
- gambar cukup jelas,
- semua label pada gambar dapat dibaca.

E. Keterangan Gambar

Gambar diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. Keterangan gambar dalam 8 pt Reguler font. Keterangan gambar dalam satu baris (misalnya Gbr. 2) diletakkan di tengah (*centered*), sedangkan keterangan multi-baris harus dirata kiri (misalnya Gbr. 1). Keterangan gambar dengan nomor gambar harus ditempatkan sesuai dengan poin-poin terkait, seperti ditunjukkan pada Gbr. 1.

F. Keterangan Tabel

Tabel diberi nomor menggunakan angka Romawi huruf besar. Keterangan tabel ditengah dan font 8 pt Reguler dengan Small Caps. Setiap kata dalam judul tabel menggunakan huruf kecil kecuali untuk kata-kata pendek seperti yang tercantum pada Bagian III-B. Keterangan angka tabel ditempatkan sebelum tabel terkait, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

G. Nomor Halaman, Headers dan Footers

Nomor halaman, headers dan footers tidak dipakai.

H. Links dan Bookmark

Semua hypertext link dan bagian bookmark akan dihapus. Jika paper perlu merujuk ke Internet alamat email atau URL di artikel, maka alamat atau URL lengkap harus ditulis dengan font biasa.



Gbr. 1 Contoh gambar dengan resolusi kurang



Gbr. 2 Contoh gambar dengan resolusi cukup

I. Referensi

Judul pada bagian Referensi tidak boleh bernomor. Semua item referensi dalam 8 pt font. Silakan gunakan Italic Reguler dan gaya untuk membedakan berbagai bidang seperti ditunjukkan pada bagian Referensi. Jumlah item referensi berturut-turut dalam tanda kurung siku (misalnya [1]). Ketika mengacu pada item referensi, silakan menggunakan nomor referensi saja, seperti dalam [2]. Jangan menggunakan "Ref. [3] "atau" Referensi [3] "kecuali pada awal kalimat, misalnya "Referensi [3] menunjukkan bahwa ...". Beberapa referensi masing-masing nomor dengan kurung terpisah (misalnya [2], [3], [4] - [6]). Beberapa contoh item referensi dengan kategori yang berbeda ditampilkan dalam bagian Referensi meliputi:

- contoh untuk buku pada [1]
- contoh sebuah buku dalam seri dalam [2]
- Contoh artikel jurnal di [3]
- contoh paper seminar di [4]
- Contoh paten dalam [5]
- contoh website di [6]
- contoh dari suatu halaman web di [7]
- contoh manual databook dalam [8]
- contoh datasheet di [9]
- contoh tesis master di [10]
- contoh laporan teknis [11]
- contoh standar dalam [12]

IV. PENUTUP

Template ini adalah versi pertama. Sebagian besar petunjuk format di dokumen ini disadur dari template untuk artikel IEEE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Judul untuk ucapan terima kasih dan referensi tidak diberi nomor. Terima kasih disampaikan kepada Risanuri Hidayat yang telah meluangkan waktu untuk membuat template ini.

REFERENSI

[1] S. M. Metev and V. P. Veiko, *Laser Assisted Microtechnology*, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.

[2] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.

[3] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, "A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999.

[4] M. Wegmuller, J. P. von der Weid, P. Oberson, and N. Gisin, "High resolution fiber distributed measurements with coherent OFDR," in *Proc. ECOC'00*, 2000, paper 11.3.4, p. 109.

[5] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, "High-speed digital-to-RF converter," U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.

[6] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: http://www.ieee.org/

[7] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online]. Available: http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/

[8] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.

[9] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.

[10] A. Karnik, "Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.

[11] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.

[12] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.